M modelo base para ZFC y $\mathbb{P}=(P,\leq,1)\in M$ un cpo.

Fijemos $H\subseteq \mathbb{P}$ M-genérico.

Los $\mathbb{P}$-nombres son $M^{\mathbb{B}}=M^{\mathbb{P}}$ donde $e:\mathbb{P}\to\mathbb{B}$ es la comp. booleana de $\mathbb{P}$. $\mathbb{B},e\in M$

"($M^{\mathbb{B}}$ es clase propia)^{M}"

Dado un $x\in M^{\mathbb{B}}$, se define

$$x^H=\{t^H \mid \exists p\in H\,(p\Vdash t\in x)\}.$$

$$M[H]=\{x^H \mid x\in M^{\mathbb{B}}\}$$

Si $G\subseteq\mathbb{B}$ es M-genérico de $\mathbb{B}$ ent

$$x^G=\{t^G \mid x(t)\in G\}$$

$$G=\uparrow e[H]=\{q\in\mathbb{B}\mid \exists q\in H\,(e(q)\leq p)\}$$

<u>Prop</u> Si $G=\uparrow e[H]$, ent G es genérico y

$$\{x^H \mid x\in M^{\mathbb{B}}\}=M[H]=M[G]=\{x^G \mid x\in M^{\mathbb{B}}\}$$

Dem Por inducción. Sea $x\in M^{\mathbb{B}}$ y sup que para cada $t\in x^H$ $t^H=t^G$. Así:

$$x^H=\{t^H \mid \exists p\in H\,(p\Vdash t\in x)\}$$

$$=\{t^G \mid \exists p\in H\,(e(p)\leq \|t\in x\|)\}$$

$$=\{t^G \mid \|t\in x\|\in G\}$$

$p\Vdash\psi$
$\Updownarrow$
$e(p)\leq\|\psi\|$
$\Updownarrow$

$\|$

$e(p) \Rightarrow \|\psi\| = 1$

$= \{t^G \mid x(t) \in G,\ t \in \mathrm{dom}(x)\}$

$= x^G$

$\boxtimes$

$H \subseteq \mathbb{P}$ M-gen

$M[H]$

$M[H] \models ZFC$, $M \subseteq M[H]$, $H \in M[H]$

Si $N \supseteq M$ y $N \models ZFC$ y $H \in N$; $M[H] \subseteq N$

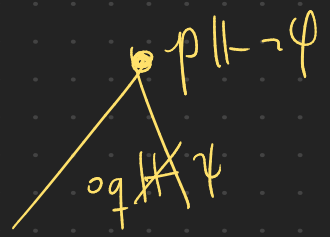
$OR^M = OR^{M[H]}$

Caracterización de $\Vdash$

1) Si $p \Vdash \psi$ y $q \leq p$; ent $q \Vdash \psi$

2) No ocurre simult. $p \Vdash \psi$ y $p \Vdash \neg\psi$

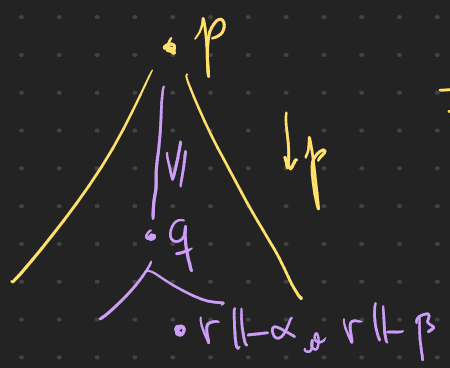
3) $p \Vdash \neg\psi$ si y sólo si ningún $q \leq p$ fuerza ψ



4) $p \Vdash \alpha \wedge \beta$ si y sólo si $p \Vdash \alpha$ y $p \Vdash \beta$

5) $p \Vdash \forall x\, \varphi(x)$ si y sólo si para todo $a \in M^{\mathbb{B}}$ $p \Vdash \varphi(a)$

6) $p \Vdash \alpha \vee \beta$ si y sólo si $D = \{r \in \mathbb{P} \mid r \Vdash \alpha$ o $r \Vdash \beta\}$ es denso bajo p.



7) $p \Vdash \exists x\, \varphi(x)$ si y solamente si

$D = \{r \in \mathbb{P} \mid \exists a \in M^{\mathbb{B}} (r \Vdash \varphi(a))\}$

es denso bajo p.

8) Si $p \Vdash \exists x\, \varphi(x)$, ent existe $a \in M^B$ con $p \Vdash \varphi(a)$

"Dem" 1) Moral ✓

2) Supóngase que $p \Vdash \psi$ y $p \Vdash \neg\psi$. Entonces

$$e(p) \leq \|\psi\| \quad y \quad e(p) \leq \|\neg\psi\|$$

entonces $e(p) \leq \|\psi\| \cdot \|\neg\psi\| = \|\psi\| \cdot \|\psi\|^* = 0$; ent $e(p) = 0$, lo cual no ocurre.

3) Queremos ver que $p \Vdash \neg\varphi$ si y solo si no hay $q \leq p$ con $q \Vdash \varphi$

($\Leftarrow$) Por contrapuesta, $p \nVdash \neg\varphi$, ie $e(p) \not\leq \|\neg\varphi\|$. Ent

$e(p) \Rightarrow \|\neg\varphi\| \neq 1$ y $e(p) \cdot \|\neg\varphi\|^* = e(p)\, \|\varphi\| \neq 0$.

Ahora, e es denso, existe ent $s \in P$ con $e(s) \leq e(p)\, \|\varphi\|$; ent $e(s) \leq e(p)$ y $e(s) \leq \|\varphi\|$. Notamos

$$e(s) = e(s) \cdot e(p) \neq 0$$

así, $s \parallel p$. Existe $q \leq p$ con $q \leq s$. Así; $e(q) \leq e(s) \leq \|\varphi\|$ por lo que $q \Vdash \varphi$.

($\Rightarrow$) Sup que $p \Vdash \neg\varphi$ y sea $q \leq p$. Si $q \Vdash \varphi$ entonces... $q \Vdash \neg\varphi$ (pues $q \leq p$), lo cual no ocurre. Por tanto $q \nVdash \varphi$.

$p \Vdash \neg\varphi$ si y solo si existe $q \leq p$ con $q \Vdash \varphi$

$p \nVdash \varphi$ si y sólo si $p \nVdash \neg\neg\varphi$

si y sólo si existe $q \leq p$ con $q \Vdash \neg\varphi$

4) $p \Vdash \alpha \wedge \beta$ sii $p \Vdash \alpha$ y $p \Vdash \beta$ ✓

5) $p \Vdash \forall x\, \varphi(x)$ si y sólo si para todo $a \in M^{\mathbb{B}}$, $p \Vdash \varphi(a)$

Dem $p \Vdash \forall x\, \varphi(x)$

sii $e(p) \leq \| \forall x\, \varphi(x) \|$ (def $\Vdash$)

sii $e(p) \leq \prod_{a \in M^{\mathbb{B}}} \| \varphi(a) \|$ (def $\| \cdot \|$)

sii para todo $a \in M^{\mathbb{B}}$, $e(p) \leq \varphi(a)$

sii para todo $a \in M^{\mathbb{B}}$, $p \Vdash \varphi(a)$